DATABASE DESIGN DESCRIPTION

数 据 库 设 计 说 明 书

今遂——对话式穿搭推理 Agent

文档编号：WA-DBDD-001

文档版本：V1.0

编制单位：outfit partner

编制日期：2026 年 11 月

目 录

1 引言 1
1.1 标识 1
1.2 数据库概述 1
1.3 文档概述 1
2 引用文件 1
3 数据库总体设计 2
3.1 数据库概念结构设计 2
3.2 数据库逻辑结构设计 2
3.3 数据库物理结构设计 2
3.4 数据库安全设计 2
4 数据库详细设计 3
4.1 数据库表总体设计 3
4.2 表间关系设计 3
4.3 数据表结构 3
4.3.1 用户表 users 3
4.3.2 衣物表 clothing_items 4
4.3.3 对话会话表 chat_sessions 4
4.3.4 对话消息表 chat_messages 5
4.3.5 反馈记录表 feedback_records 5
4.3.6 购前评估表 purchase_evaluations 6
4.3.7 穿搭方案表 outfit_records 6
4.4 数据完整性 6
4.4.1 实体完整性 6
4.4.2 域完整性 6
4.4.3 用户定义完整性 6
4.4.4 参照完整性 7
5 数据字典 8
5.1 字段级信息要素 8
5.2 通用字段说明 8
5.3 重点字段约定 8
5.4 各表字段级数据字典 8
6 索引设计 12
7 数据库访问与操纵 13

7.1 访问方式 13
7.2 事务控制 13
7.3 数据维护 13
8 需求的可追踪性 14

1 引言

2 引用文件

编号	文件	用途
REF-01	GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》	本文档编制依据（第 7.10 节）
REF-02	《系统设计说明书》（WA-SDD-001）	系统功能与模块依据
REF-03	`docs/design-submission/sql/wardrobe_schema.sql`	数据库结构脚本
REF-04	`app/db.py`	ORM 模型与数据库连接

3 数据库总体设计

3.1 数据库概念结构设计

系统围绕用户、衣物、对话、反馈、购前评估和穿搭方案组织数据。核心实体包括：

- 用户（users）
- 衣物（clothing_items）
- 对话会话（chat_sessions）
- 对话消息（chat_messages）
- 反馈记录（feedback_records）
- 购前评估（purchase_evaluations）
- 穿搭方案（outfit_records）

各业务表均以用户标识作为应用层隔离依据。除对话消息表对会话表存在物理外键外，其余关联主要通过普通字段和应用逻辑实现。上述实体及其关系的直观表达见文末图 8-1 实体—关系（E-R）图，图中以红色实线表示物理外键、灰色虚线表示应用层逻辑关联，二者明确区分。

3.2 数据库逻辑结构设计

系统共包含 7 张业务表，各表字段数量及主要用途如下：

数据表	字段数	主要用途
users	22	用户账号、资料、体型及偏好
clothing_items	19	衣物信息及属性
chat_sessions	16	对话会话上下文
chat_messages	8	对话消息内容
feedback_records	9	用户反馈及偏好证据
purchase_evaluations	5	新品购前评估结果
outfit_records	9	穿搭方案快照
合计	88	7 张业务表

3.3 数据库物理结构设计

数据库采用 SQLite 单文件存储，默认路径为：`~/.wardrobe/wardrobe.db`

该路径可通过环境变量覆盖。SQLite 不需要独立数据库服务进程，应用通过本地文件进行读写。

3.4 数据库安全设计

用户密码不保存明文，使用密码摘要算法保存；业务数据通过用户标识进行隔离；除注册、登录等公开接口外，业务接口需要携带认证 Token。

当前图片静态资源通过固定路径访问，未对图片资源单独设置用户级访问鉴权。

4 数据库详细设计

4.1 数据库表总体设计

表名	中文名称	主要主键
users	用户表	user_id
clothing_items	衣物表	item_id
chat_sessions	对话会话表	session_id
chat_messages	对话消息表	message_id
feedback_records	反馈记录表	record_id
purchase_evaluations	购前评估表	evaluation_id
outfit_records	穿搭方案表	outfit_id

4.2 表间关系设计

数据库中明确建立的物理外键只有一条：

```
chat_messages.session_id -> chat_sessions.session_id
```

其余表中的 user_id 字段用于应用层关联和数据隔离，但没有建立数据库物理外键约束。

4.3 数据表结构

4.3.1 用户表 users

字段	类型	约束	说明
user_id	VARCHAR(32)	主键	用户唯一标识
username	VARCHAR(50)	非空，普通索引	登录用户名
nickname	VARCHAR(50)	可空	昵称
password_hash	VARCHAR(255)	非空	密码摘要
avatar_url	VARCHAR(255)	可空	头像地址
city	VARCHAR(50)	可空	常用城市
gender	VARCHAR(20)	可空	性别
style_preference	VARCHAR(100)	可空	常用风格
height_cm	FLOAT	可空	身高
weight_kg	FLOAT	可空	体重
shoulder_cm	FLOAT	可空	肩宽
bust_cm	FLOAT	可空	胸围
waist_cm	FLOAT	可空	腰围
hip_cm	FLOAT	可空	臀围
thigh_cm	FLOAT	可空	大腿围
calf_cm	FLOAT	可空	小腿围

字段	类型	约束	说明
body_shape	VARCHAR(30)	可空	体型
pref_color	INTEGER	默认 5	色彩偏好
pref_style	INTEGER	默认 5	风格偏好
pref_comfort	INTEGER	默认 5	舒适度偏好
pref_occasion	INTEGER	默认 5	场合偏好
pref_fabric	INTEGER	默认 5	面料偏好

4.3.2 衣物表 clothing_items

字段	类型	约束	说明
item_id	VARCHAR(32)	主键	衣物唯一标识
user_id	VARCHAR(32)	非空，普通索引	所属用户
name	VARCHAR(100)	非空	衣物名称
category	VARCHAR(30)	非空	一级品类
sub_category	VARCHAR(30)	可空	二级品类
color	VARCHAR(30)	可空	颜色
color_brightness	VARCHAR(20)	可空	颜色明度
season	VARCHAR(30)	可空	适用季节
fit_snug	VARCHAR(30)	可空	贴合属性
fit_silhouette	VARCHAR(30)	可空	廓形属性
fabric	VARCHAR(30)	可空	面料
style	VARCHAR(30)	可空	风格
occasion	VARCHAR(50)	可空	场合
warmth_level	INTEGER	可空	暖度等级
formality_level	INTEGER	可空	正式程度
image_url	VARCHAR(255)	可空	图片地址
tags	JSON	可空	标签数据
created_at	DATETIME	可空	创建时间
updated_at	DATETIME	可空	更新时间

4.3.3 对话会话表 chat_sessions

字段	类型	约束	说明
session_id	VARCHAR(32)	主键	会话唯一标识
user_id	VARCHAR(32)	非空，普通索引	所属用户
status	VARCHAR(20)	非空	会话状态
current_outfit_id	VARCHAR(32)	可空	当前方案

字段	类型	约束	说明
temp_prefs	JSON	可空	临时偏好
excluded_colors	JSON	可空	排除颜色
context_summary	TEXT	可空	上下文摘要
message_count	INTEGER	默认 0	消息数量
remaining_count	INTEGER	默认 15	剩余推荐额度
shown_outfit_ids	JSON	可空	已展示方案
weather_city	VARCHAR(50)	可空	天气城市
weather_temp	FLOAT	可空	天气温度
weather_rain	VARCHAR(20)	可空	降雨情况
occasion	VARCHAR(50)	可空	场合
started_at	DATETIME	可空	开始时间
ended_at	DATETIME	可空	结束时间

4.3.4 对话消息表 chat_messages

字段	类型	约束	说明
message_id	VARCHAR(32)	主键	消息唯一标识
session_id	VARCHAR(32)	物理外键	所属会话
role	VARCHAR(20)	非空	角色
content	TEXT	可空	消息内容
action	VARCHAR(30)	可空	动作类型
payload	JSON	可空	动作数据
outfit_snapshot	JSON	可空	方案快照
created_at	DATETIME	可空	创建时间

4.3.5 反馈记录表 feedback_records

字段	类型	约束	说明
record_id	VARCHAR(32)	主键	反馈唯一标识
user_id	VARCHAR(32)	非空，普通索引	所属用户
outfit_id	VARCHAR(32)	可空	对应方案
rating	INTEGER	非空	反馈评级
tags	JSON	可空	反馈标签
comment	TEXT	可空	评论内容
preference_delta	JSON	可空	偏好增量
undone	BOOLEAN	默认 0	是否撤销
created_at	DATETIME	可空	创建时间

4.3.6 购前评估表 purchase_evaluations

字段	类型	约束	说明
evaluation_id	VARCHAR(32)	主键	评估唯一标识
user_id	VARCHAR(32)	非空	所属用户
target_item	JSON	非空	目标单品
result	JSON	非空	评估结果
created_at	DATETIME	可空	创建时间

4.3.7 穿搭方案表 outfit_records

字段	类型	约束	说明
outfit_id	VARCHAR(32)	主键	方案唯一标识
session_id	VARCHAR(32)	可空	所属会话
user_id	VARCHAR(32)	非空	所属用户
items	JSON	非空	方案单品
score	FLOAT	可空	方案得分
reasons	JSON	可空	推荐理由
weather_snapshot	JSON	可空	天气快照
created_at	DATETIME	可空	创建时间
updated_at	DATETIME	可空	更新时间

4.4 数据完整性

4.4.1 实体完整性

各表均设置主键，主键值不能为空，用于唯一标识每条记录。

4.4.2 域完整性

系统通过 Pydantic 模型和 ORM 字段类型约束输入数据；数值、字符串和 JSON 字段均按定义的类型存储。

在业务约束层面，反馈评级 rating 仅允许取值 0、1、2；长期偏好分值限定在 1—10 的整数范围；衣物暖度等级限定在 1—5；remaining_count 等计数字段必须为非负整数；购前评估的目标单品与结果、方案快照等 JSON 字段必须为可解析的有效 JSON 结构。上述约束主要由应用层（Pydantic 校验与业务逻辑）实现，数据库层未编写对应的 CHECK 约束，因此不应将其表述为数据库层强制约束。

4.4.3 用户定义完整性

业务层通过校验规则保证用户名、密码、衣物属性、反馈评级、偏好分值等满足业务要求。

4.4.4 参照完整性

chat_messages 表定义了指向 chat_sessions 表的物理外键，这是数据库结构层面声明的外键。

需要特别说明：SQLite 仅声明外键并不等于运行时一定会执行外键检查，必须在每个数据库连接初始化时显式执行 PRAGMA foreign_keys=ON，运行时才会强制外键约束。现有交付资料中未发现该 PRAGMA 已启用的证据，因此本文档只确认“已声明外键结构”，不表述为“运行时已验证外键生效”。若后续启用该开关，应通过插入不存在 session_id 的记录并确认被拒绝来验证。

其余表之间的参照关系由应用层逻辑维护，不依赖数据库外键强制。

5 数据字典

5.1 字段级信息要素

数据字典按统一要素描述每个字段，各要素含义如下，与 5.4 各表字段表的列一一对应，后续各表字段均可据此独立查阅。

要素	含义
字段	数据库字段名
中文名称	字段中文含义
ORM 类型	SQLAlchemy 中的类型
SQLite 类型	实际数据库存储类型
可空	是否允许为空，即 NULL 或 NOT NULL
默认值	字段默认值
业务约束	主键/外键、长度或格式、取值范围、枚举与业务层校验等，仅在有明确依据时填写

5.2 通用字段说明

各表主键均为字符串型唯一标识，由应用生成；时间字段在 SQLite 中以 TEXT/DATETIME 形式存储，业务时间采用 UTC；JSON 类型在 SQLite 中实际以 TEXT 存储。

5.3 重点字段约定

字段	约定
`remaining_count`	剩余推荐额度，默认 15，取值为 0 或正整数
`weather_temp`	天气温度，允许为空
JSON 字段	SQLite 中以 TEXT 存储，如 tags、payload、items 等
时间字段	采用 UTC 时间存储
图片路径	图片原文件保存在服务端 data/uploads/，数据库存访问地址
`username`	仅有普通索引，没有数据库 UNIQUE 约束，唯一性由应用层校验

用户每次创建新会话时，remaining_count 按初始推荐额度 15 写入；随着推荐方案展示而递减，用于控制同一会话内可继续展示的方案数量。

5.4 各表字段级数据字典

下面逐表给出字段级数据，ORM 类型为 SQLAlchemy 类型，SQLite 类型为实际存储类型；JSON 在 SQLite 中以 TEXT 存储，时间字段采用 UTC。

字段	中文名称	ORM	SQLite	空	默认	业务约束
user_id	用户标识	String	VARCHAR	否	—	主键

字段	中文名称	ORM	SQLite	空	默认	业务约束
username	登录用户名	String	VARCHAR	否	—	应用层唯一性校验
nickname	昵称	String	VARCHAR	是	—	
password_hash	密码摘要	String	VARCHAR	否	—	加盐哈希
avatar_url	头像地址	String	VARCHAR	是	—	
city	常用城市	String	VARCHAR	是	—	
gender	性别	String	VARCHAR	是	—	
style_preference	常用风格	String	VARCHAR	是	—	
height_cm	身高	Float	FLOAT	是	—	正数
weight_kg	体重	Float	FLOAT	是	—	正数
shoulder_cm	肩宽	Float	FLOAT	是	—	正数
bust_cm	胸围	Float	FLOAT	是	—	正数
waist_cm	腰围	Float	FLOAT	是	—	正数
hip_cm	臀围	Float	FLOAT	是	—	正数
thigh_cm	大腿围	Float	FLOAT	是	—	正数
calf_cm	小腿围	Float	FLOAT	是	—	正数
body_shape	体型	String	VARCHAR	是	—	
pref_color	色彩偏好	Integer	INTEGER	否	5	1—10 整数
pref_style	风格偏好	Integer	INTEGER	否	5	1—10 整数
pref_comfort	舒适度偏好	Integer	INTEGER	否	5	1—10 整数
pref_occasion	场合偏好	Integer	INTEGER	否	5	1—10 整数
pref_fabric	面料偏好	Integer	INTEGER	否	5	1—10 整数
字段	**中文名称**	**ORM**	**SQLite**	**空**	**默认**	**业务约束**
item_id	衣物标识	String	VARCHAR	否	—	主键
user_id	所属用户	String	VARCHAR	否	—	应用层关联，普通索引
name	衣物名称	String	VARCHAR	否	—	非空
category	一级品类	String	VARCHAR	否	—	枚举
sub_category	二级品类	String	VARCHAR	是	—	枚举
color	颜色	String	VARCHAR	是	—	
color_brightness	颜色明度	String	VARCHAR	是	—	
season	适用季节	String	VARCHAR	是	—	
fit_snug	贴合属性	String	VARCHAR	是	—	
fit_silhouette	廓形属性	String	VARCHAR	是	—	
fabric	面料	String	VARCHAR	是	—	
style	风格	String	VARCHAR	是	—	
occasion	场合	String	VARCHAR	是	—	

字段	中文名称	ORM	SQLite	空	默认	业务约束
warmth_level	暖度等级	Integer	INTEGER	是	—	1—5
formality_level	正式程度	Integer	INTEGER	是	—	
image_url	图片地址	String	VARCHAR	是	—	data/uploads/ 路径
tags	标签	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
created_at	创建时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC
updated_at	更新时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC
字段	**中文名称**	**ORM**	**SQLite**	**空**	**默认**	**业务约束**
session_id	会话标识	String	VARCHAR	否	—	主键
user_id	所属用户	String	VARCHAR	否	—	普通索引
status	会话状态	String	VARCHAR	否	—	枚举
current_outfit_id	当前方案	String	VARCHAR	是	—	
temp_prefs	临时偏好	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
excluded_colors	排除颜色	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
context_summary	上下文摘要	Text	TEXT	是	—	
message_count	消息数量	Integer	INTEGER	否	0	非负整数
remaining_count	剩余推荐额度	Integer	INTEGER	否	15	非负整数
shown_outfit_ids	已展示方案	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
weather_city	天气城市	String	VARCHAR	是	—	
weather_temp	天气温度	Float	FLOAT	是	—	允许为空
weather_rain	降雨情况	String	VARCHAR	是	—	
occasion	场合	String	VARCHAR	是	—	
started_at	开始时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC
ended_at	结束时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC
字段	**中文名称**	**ORM**	**SQLite**	**空**	**默认**	**业务约束**
message_id	消息标识	String	VARCHAR	否	—	主键
session_id	所属会话	String	VARCHAR	否	—	物理外键
role	角色	String	VARCHAR	否	—	枚举
content	消息内容	Text	TEXT	是	—	
action	动作类型	String	VARCHAR	是	—	
payload	动作数据	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
outfit_snapshot	方案快照	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
created_at	创建时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC
字段	**中文名称**	**ORM**	**SQLite**	**空**	**默认**	**业务约束**
record_id	反馈标识	String	VARCHAR	否	—	主键
user_id	所属用户	String	VARCHAR	否	—	普通索引

字段	中文名称	ORM	SQLite	空	默认	业务约束
outfit_id	对应方案	String	VARCHAR	是	—	
rating	反馈评级	Integer	INTEGER	否	—	取值 0/1/2
tags	反馈标签	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
comment	评论内容	Text	TEXT	是	—	
preference_delta	偏好增量	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
undone	是否撤销	Boolean	INTEGER	否	0	0/1
created_at	创建时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC
字段	**中文名称**	**ORM**	**SQLite**	**空**	**默认**	**业务约束**
evaluation_id	评估标识	String	VARCHAR	否	—	主键
user_id	所属用户	String	VARCHAR	否	—	普通索引
target_item	目标单品	JSON	TEXT	否	—	有效 JSON
result	评估结果	JSON	TEXT	否	—	有效 JSON
created_at	创建时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC
字段	**中文名称**	**ORM**	**SQLite**	**空**	**默认**	**业务约束**
outfit_id	方案标识	String	VARCHAR	否	—	主键
session_id	所属会话	String	VARCHAR	是	—	
user_id	所属用户	String	VARCHAR	否	—	普通索引
items	方案单品	JSON	TEXT	否	—	有效 JSON
score	方案得分	Float	FLOAT	是	—	
reasons	推荐理由	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
weather_snapshot	天气快照	JSON	TEXT	是	—	有效 JSON
created_at	创建时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC
updated_at	更新时间	DateTime	TEXT	是	—	UTC

6 索引设计

表	索引字段	类型
users	username	普通索引
clothing_items	user_id	普通索引
chat_sessions	user_id	普通索引
chat_messages	session_id	物理外键字段（未单独确认索引）
feedback_records	user_id	普通索引
purchase_evaluations	user_id	普通索引
outfit_records	user_id	普通索引
outfit_records	session_id	普通索引

主键字段由 SQLite 自动建立索引。需要注意，外键约束本身并不自动等于建立了索引，二者应分别核实；chat_messages.session_id 已声明为物理外键，但是否同时建立了独立索引需对照 ORM 与建表脚本确认，故不直接称为索引。当前未额外设置复合唯一索引，username 字段没有数据库级 UNIQUE 约束。

7 数据库访问与操纵

7.1 访问方式

应用通过 SQLAlchemy ORM 访问数据库，使用 Session 管理连接和事务。

7.2 事务控制

单次业务请求在对应会话中执行，正常完成后提交，异常时回滚。

7.3 数据维护

当前 `create_all()` 可根据 ORM 模型创建缺失数据表，但不能自动为已存在的表添加新列；项目提供轻量补列机制。

当前没有完整的版本化迁移系统，也没有自动备份和恢复机制；基础备份可通过复制 SQLite 数据库文件完成。

8 需求的可追踪性

需求编号	需求名称	对应数据表	实现说明
R01	存储用户账号、资料和偏好	users	用户及偏好数据
R02	存储衣物信息	clothing_items	衣物及属性数据
R03	记录对话会话与消息	chat_sessions、chat_messages	会话上下文及消息记录
R04	记录用户反馈	feedback_records	反馈及偏好证据
R05	记录新品购前评估	purchase_evaluations	评估结果
R06	保存穿搭方案	outfit_records	方案快照

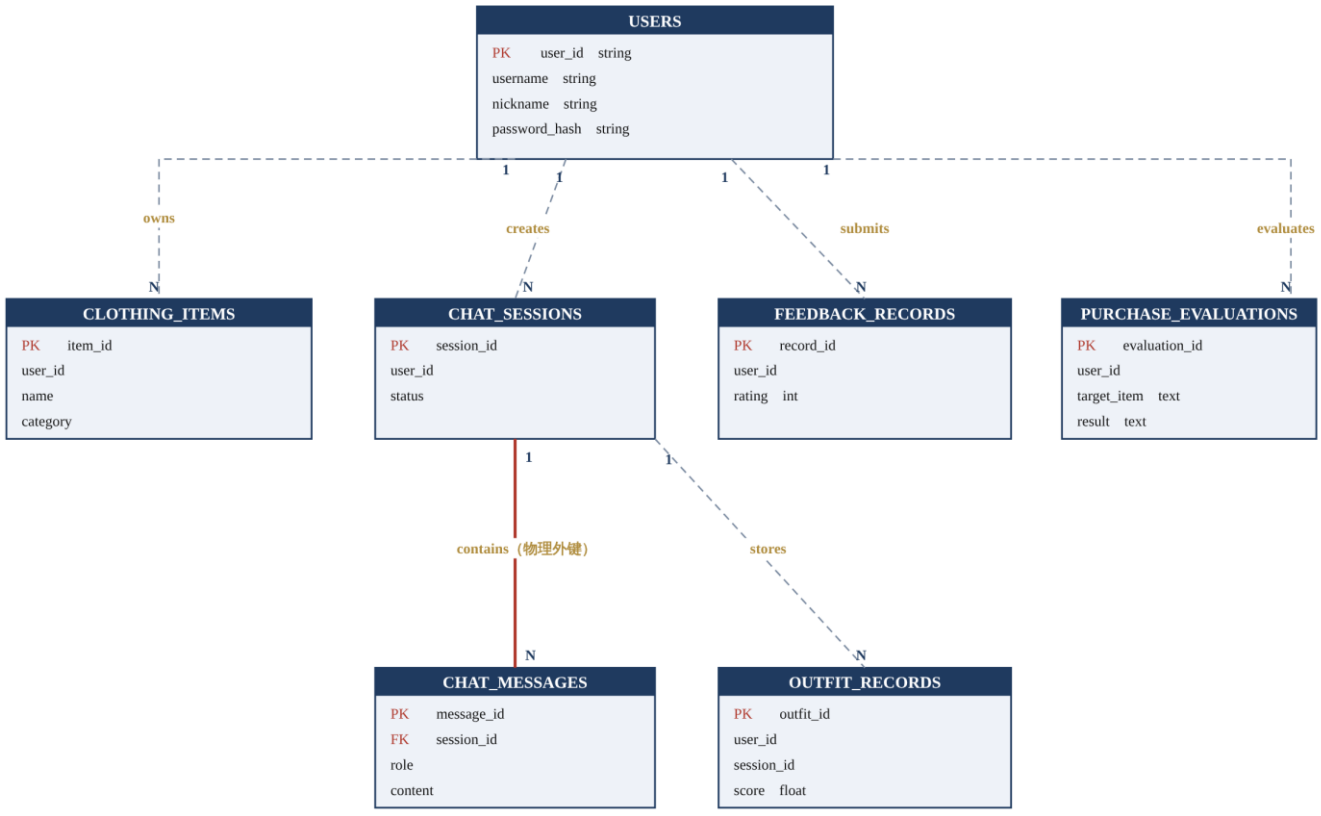


图 8-1 今遂数据库实体关系（E-R）图